יום 1 | יום 2 | יום 3

מערך הדיגיטל הלאומי · הדיגיטלית · המיזם הלאומי 265

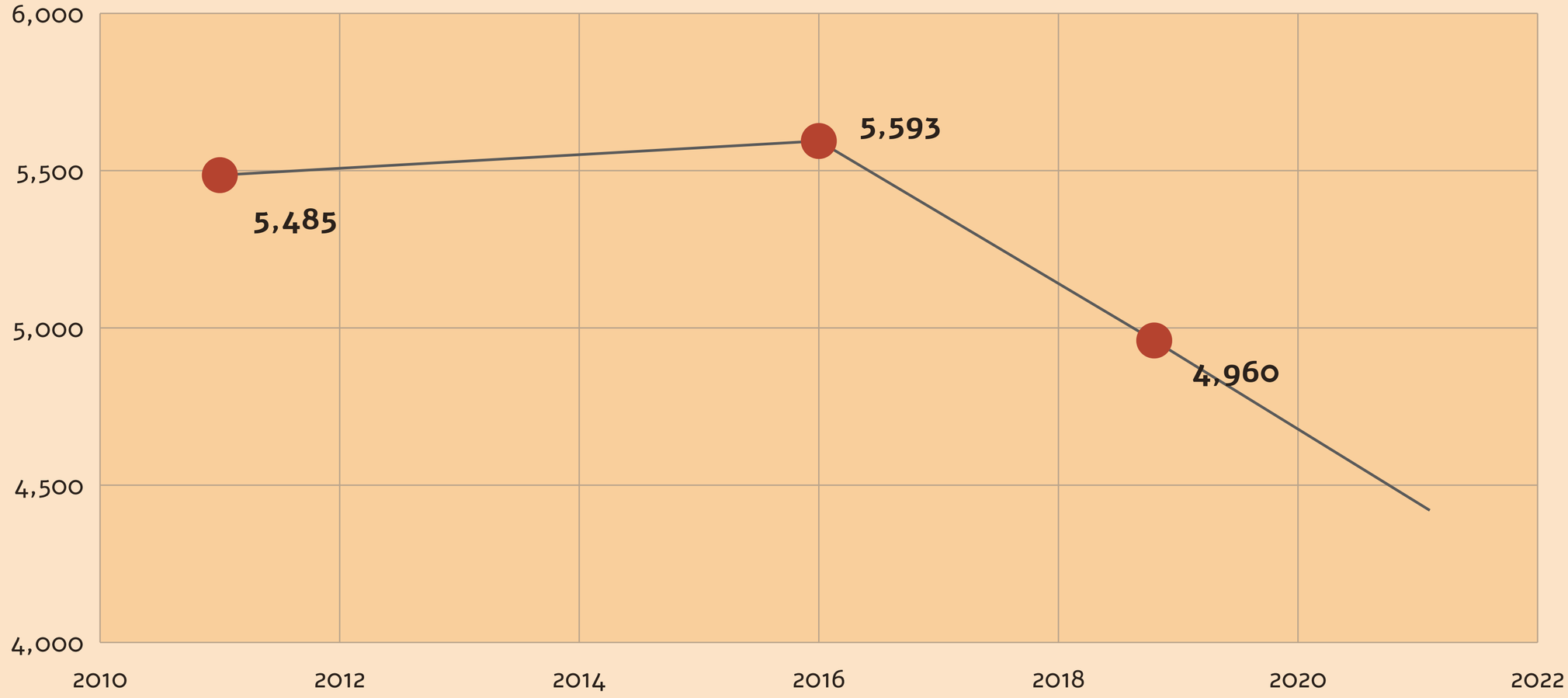
קבלת החלטות מבוססת נתונים

מספר הילדים בגילאי לידה עד 3 בבת ים

מה אפשר ללמוד מהנתונים שרואים כאן?

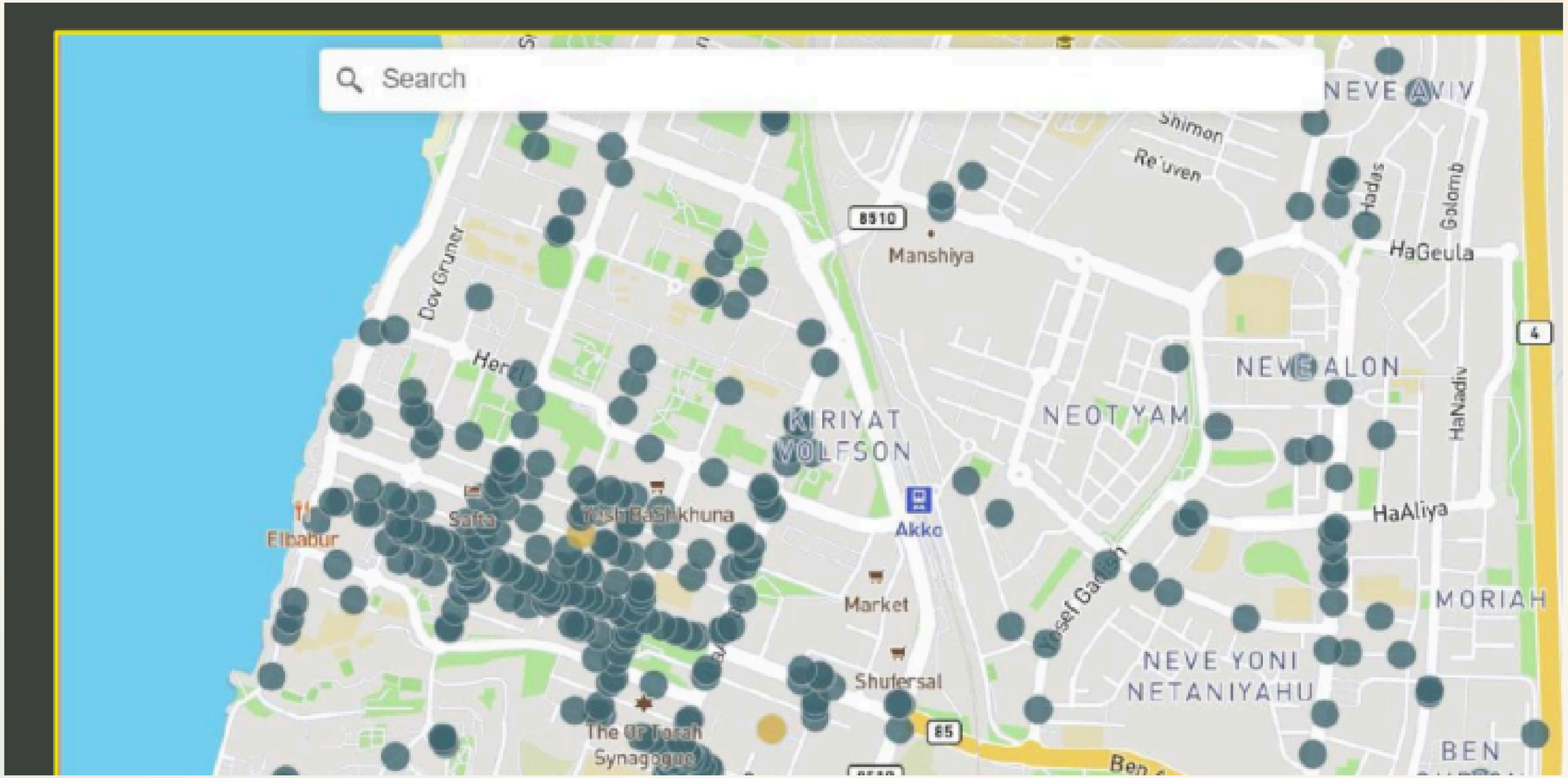
מתוך מרשם התושבים

מספר הילדים בעיר 2011–2021



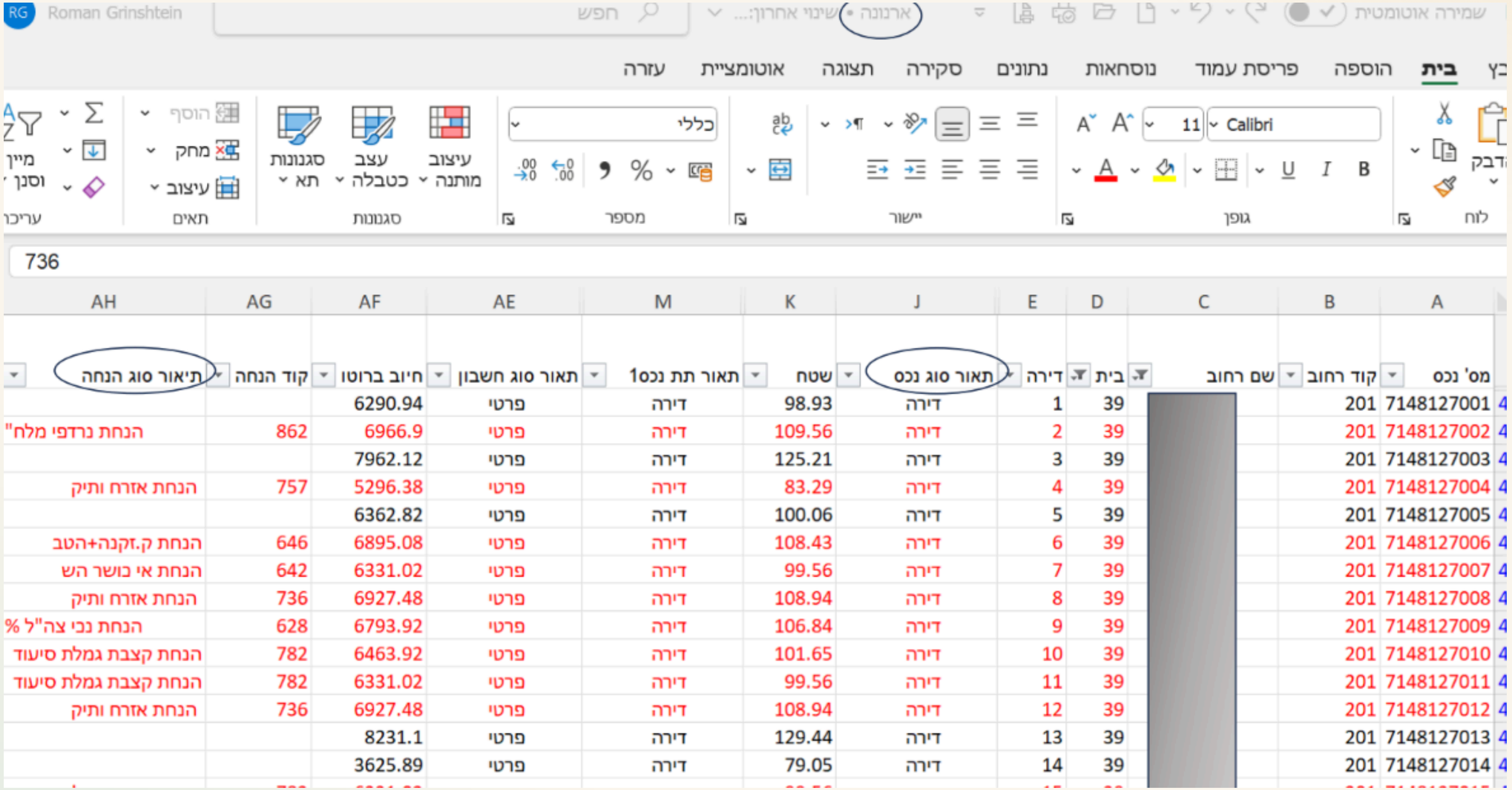
מיקום העסקים בעיר עכו לפי נתוני ארנונה

מה ניתן ללמוד מהנתונים שרואים במפה?



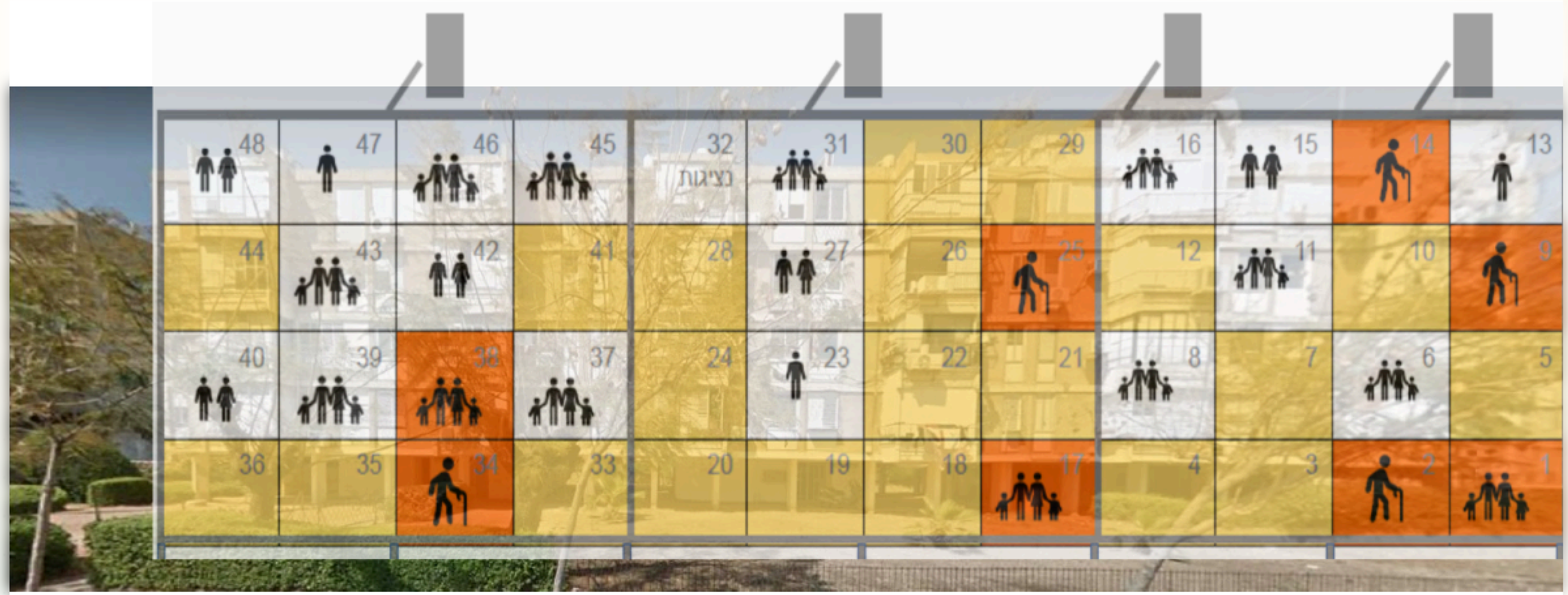
בניין לקראת הריסה – מי גר כאן?

התשובה הייתה בנתוני הארנונה



מס' נכס	קוד רחוב	שם רחוב	בית	דירה	תאור סוג נכס	שטח	תאור תת נכס1	תאור סוג חשבון	חיוב ברוטו	קוד הנחה	תיאור סוג הנחה
7148127001	201	[redacted]	39	1	דירה	98.93	דירה	פרטי	6290.94		
7148127002	201		39	2	דירה	109.56	דירה	פרטי	6966.9	862	הנחת נרדפי מלח"
7148127003	201		39	3	דירה	125.21	דירה	פרטי	7962.12		
7148127004	201		39	4	דירה	83.29	דירה	פרטי	5296.38	757	הנחת אזרח ותיק
7148127005	201		39	5	דירה	100.06	דירה	פרטי	6362.82		
7148127006	201		39	6	דירה	108.43	דירה	פרטי	6895.08	646	הנחת ק.זקנה+הטב
7148127007	201		39	7	דירה	99.56	דירה	פרטי	6331.02	642	הנחת אי כושר הש
7148127008	201		39	8	דירה	108.94	דירה	פרטי	6927.48	736	הנחת אזרח ותיק
7148127009	201		39	9	דירה	106.84	דירה	פרטי	6793.92	628	הנחת נכי צה"ל %
7148127010	201		39	10	דירה	101.65	דירה	פרטי	6463.92	782	הנחת קצבת גמלת סיעוד
7148127011	201		39	11	דירה	99.56	דירה	פרטי	6331.02	782	הנחת קצבת גמלת סיעוד
7148127012	201		39	12	דירה	108.94	דירה	פרטי	6927.48	736	הנחת אזרח ותיק
7148127013	201		39	13	דירה	129.44	דירה	פרטי	8231.1		
7148127014	201		39	14	דירה	79.05	דירה	פרטי	3625.89		

מיפוי הדיירים – דירה אחר דירה



קצת עליי

רומן גרינשטיין · 054-6738651

- מומחה לקבלת החלטות מבוססת נתונים ברשויות מקומיות ובינה מלאכותית.
- ליווי והקמה של צוותי חדשנות בארגון CIVIX מטעם קרן בלומברג העולמית.
- מתכנן ערים במינהלת להתחדשות עירונית – עיריית בת ים.
- תואר שני בתכנון ערים, ובוגר גיאוגרפיה ולימודי אפריקה – אוניברסיטת תל-אביב.

● סבב היכרות

1

שם

2

תפקיד, מחלקה או אגף

3

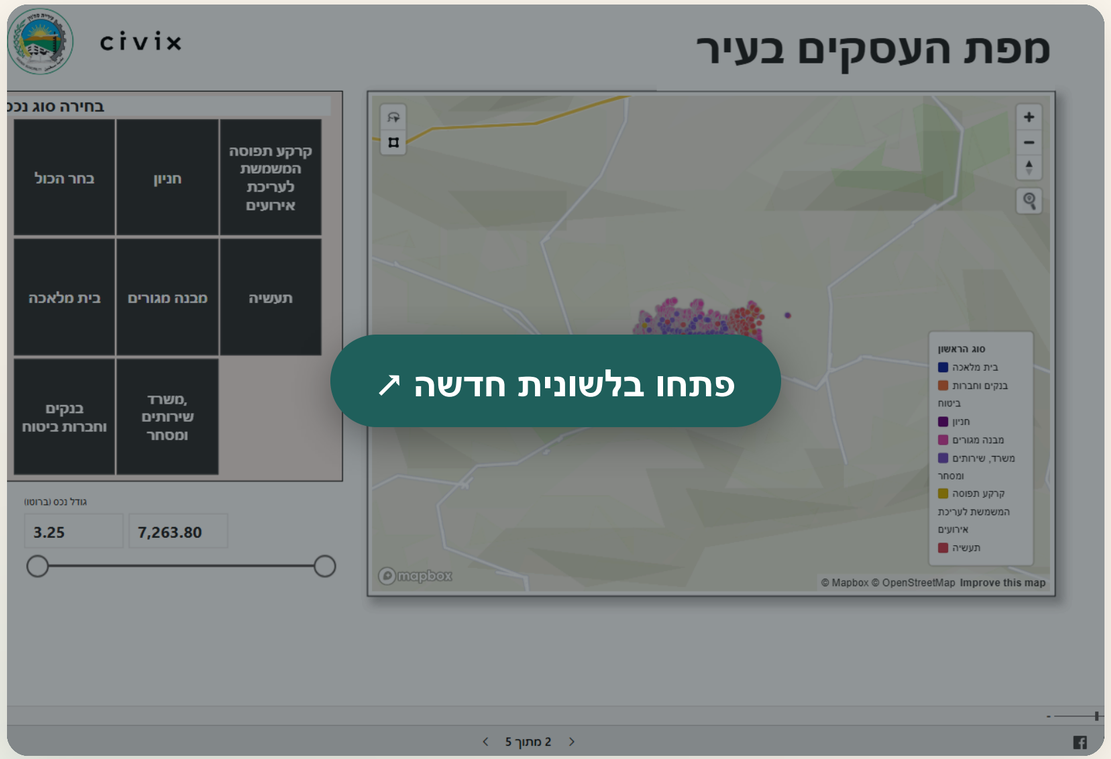
נתון מפתיע במספרים

אז למה כל כך חשוב לעבוד עם נתונים?

השפעה על חיי התושב

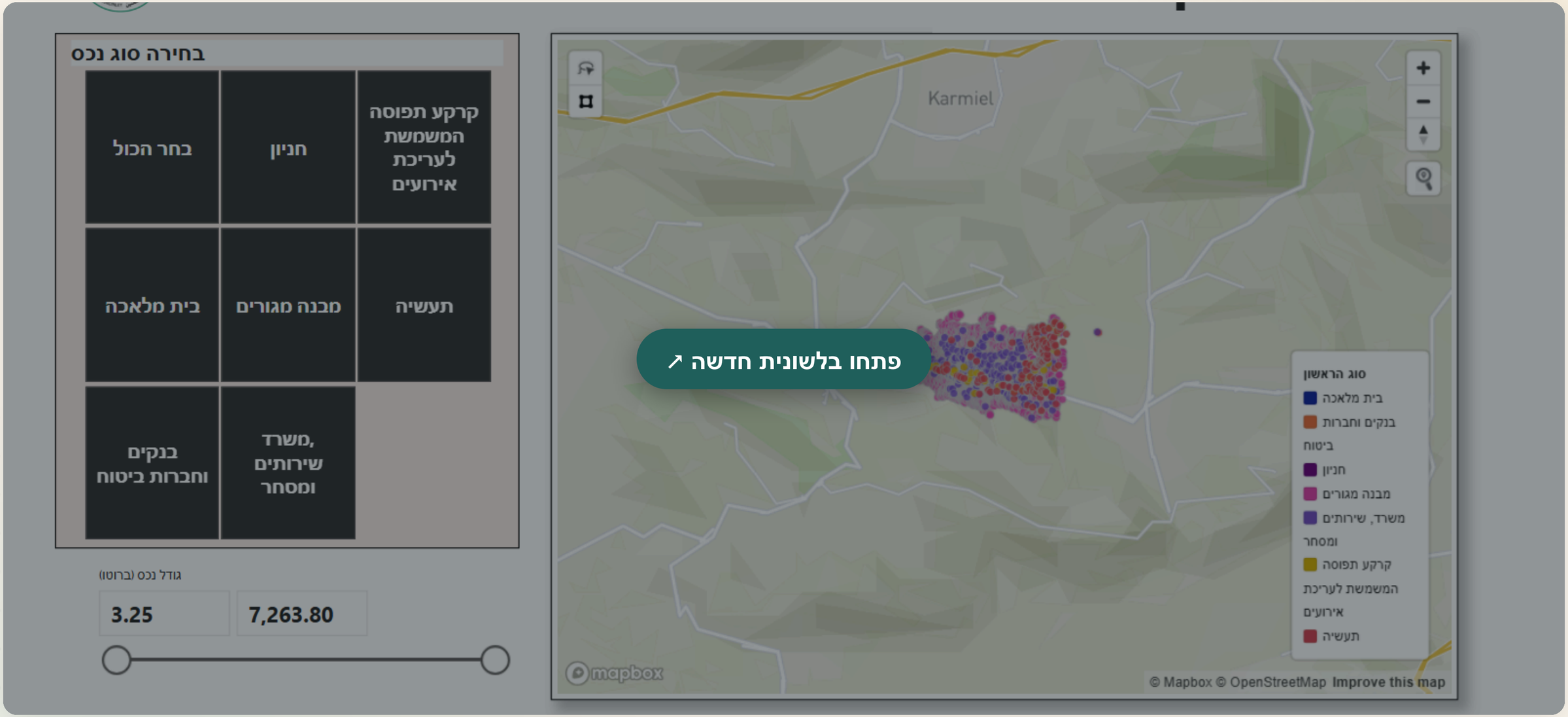
החלטות מבוססות נתונים

שקיפות ומינהל תקין



Power BI · דשבורד ניתוח עסקים בסחנין מבוסס נתוני ארנונה

דשבורד ניתוח עסקים מבוסס נתוני ארנונה



Power BI · דשבורד ניתוח עסקים בסחנין מבוסס נתוני ארנונה

יום 1

מה נעשה היום?

למה נתונים

איך נתונים משנים החלטות ברשות

להבין את הבעיה

מהשטח, מהתושבים ומהכאבים בארגון

לשאול את השאלה הנכונה

ולהגדיר מראש איך נדע שהצלחנו

AI ככלי עבודה

הזדמנויות, זהירות ואיך מבקשים נכון

מקורות מידע

פתוחים ופנימיים — ואיך שומרים על פרטיות

בסוף היום: אתגר משולחן העבודה מוגדר — ומפה של המידע שיעזור לנו לפצח אותו.

מבט קדימה

ומה נעשה במפגשים הבאים?

2

מפגש שני

עובדים עם נתונים תכלס

נלמד לעבוד עם נתונים על גבי קובץ שלכם

3

מפגש שלישי

נייצר פתרון לאתגר ונציג אותו

נלמד כיצד להציג ולייצר סיפור החלטות בנושא שלכם

תהליך עבודה מבוסס נתונים

דוגמה מבת ים: מהשאלה – להמלצה

1 הגדרת הבעיה

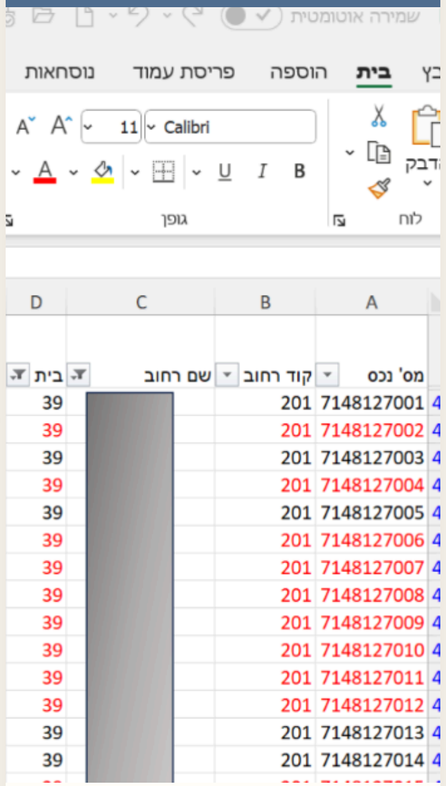
מי גר בבניינים שעומדים להתפנות?

2 חיפוש נתונים

- רישוי והנדסה ✕
- רווחה ✕
- מוקד עירוני ✕
- ארנונה ✓

חיפשתי בעירייה – ומצאתי את הארנונה

3 ניתוח נתונים



סוג נכס, שטח והנחות – לכל דירה

4 תובנות

מיפוי דירה-דירה: ותיקים, משפחות, מי צריך ליווי

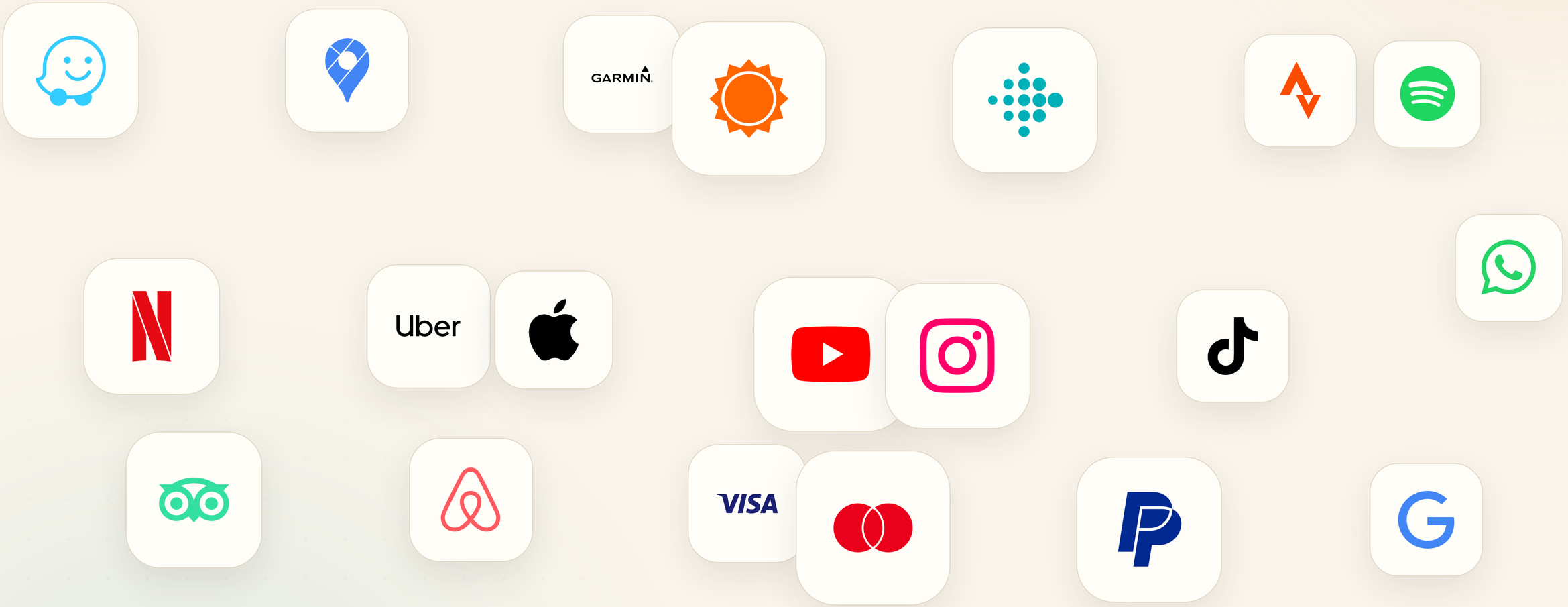
5 המלצות

אל: מחזיק תיק ההנדסה

- ליווי אישי לאזרחים ותיקים
- תיאום מול הרווחה
- פתרונות מותאמים למשפחות

המלצות מבוססות נתונים לרשות

איפה הדאטה נמצא כבר היום? (לא רק ברשות)



סוויץ׳ מחשבתי

העולם העסקי לעומת רשויות מקומיות

חברות עסקיות מגבות במעט כל החלטה בנתונים. איך רשות מקומית יכולה להגיע לשם — צעד אחר צעד?

למה חשוב לקבל החלטות בעזרת נתונים?

פתחו בלשונית חדשה ↗

Facebook · ארץ נהדרת · מתחילים מדקה 2:38

אז איפה יש נתונים ברשות המקומית או במשרדים ממשלתיים?

איפה קיימים נתונים "כמותיים" בעירייה ובמשרדי הממשלה?

מה נתונים "מספריים" לא מספרים לנו?

גם נתונים לא כמותיים הם נתונים (לא רק מספרים הם נתונים)

לעשות תצפית

לראיין תושבים

להקשיב למוקד

להתנסות בשירות בעצמנו

מבירים את זה שקופצים מהר לפתרון?

”בואו נעשה אפליקציה”

”בואו נוסיף טופס”

אם לא מגדירים את הבעיה – גם הפתרון לא יהיה מדויק.

משימה אישית

דף עזר לחשיבה

מפו לעצמכם את התפקיד והמשימות

romanai.net

/data/role-worksheet

05:00

3 5 10 15 20

התחל ▶ ↻

1

עובדים באתר · יום 1 · כלי 1 מתוך 6

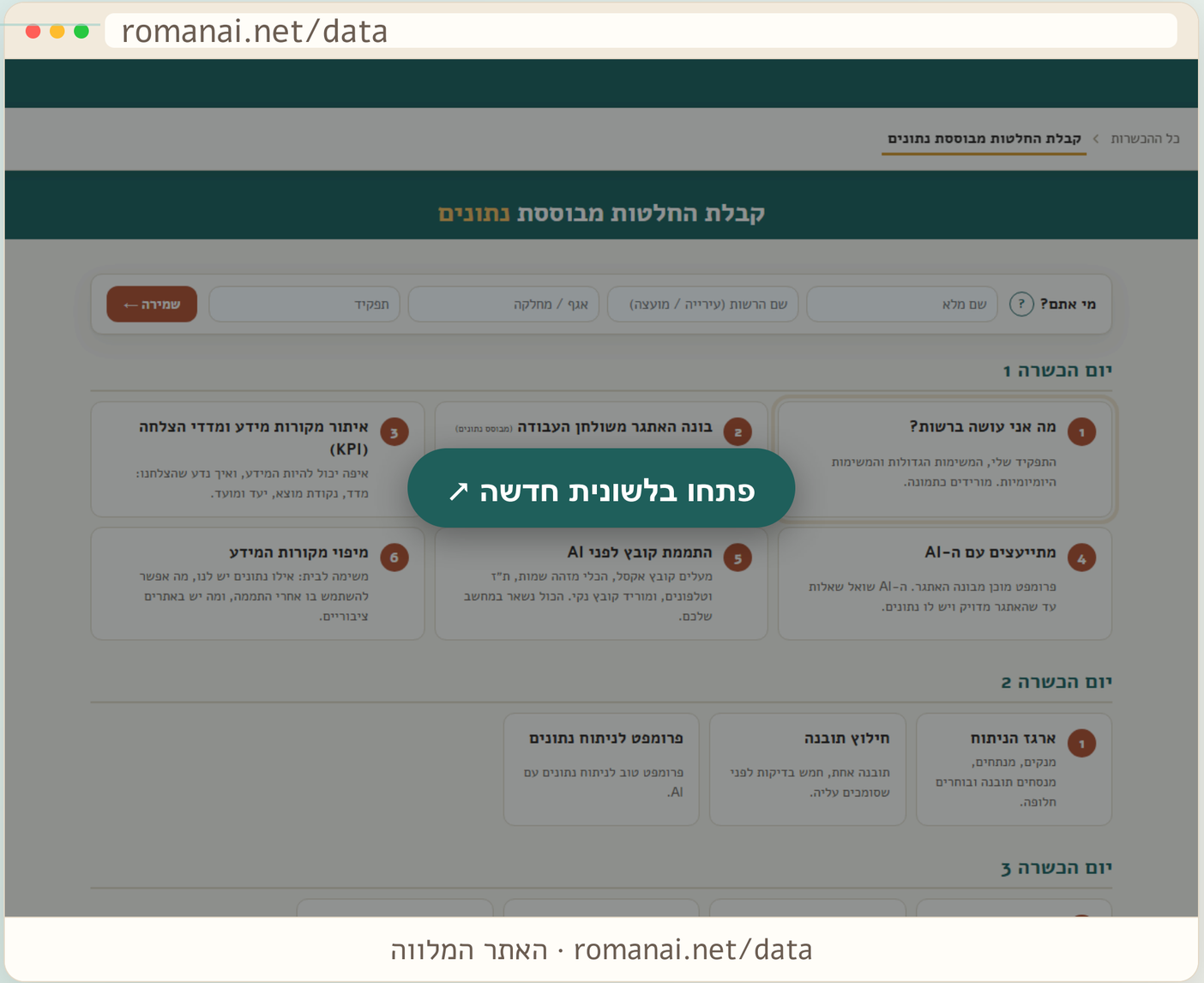
מה אני עושה ברשות?

1 2 3 4 5 6

מה התפקיד שלי ברשות? (לפרט)

מה המשימות הגדולות שלי?

המשימות היומיומיות והחזרתיות שלי? (כמו רשימת מכולת)



romanai.net/data · האתר המלווה

המלווה שלנו בהכשרה

היכנסו לאתר ההכשרה

כל מה שנצטרך לאורך התהליך — הנחיה, כלים ומילוי התוצרים — במקום אחד.

romanai.net/data

סרקו עם המצלמה

או הקלידו את הכתובת

מיפוי "כאבים" וניסוח "אתגר משולחן העבודה"

מה זה בעצם כאב?

כאב = הפער בין רצוי למצוי

המצוי

תושב ממתין 3 שבועות לאישור — ולא יודע באיזה שלב הבקשה

הפער = הכאב

הרצוי

אישור תוך ימים, עם עדכון שקוף בכל שלב

כבל שהפער גדול יותר, חוזר יותר, ויקר יותר — כך הכאב משמעותי יותר, ובדאי לטפל בו.

באגף שלכם בעירייה איפה הציבור הכי מתלונן?

איפה חוזרות אותן פניות? איפה תהליך נתקע? איפה אתם בעצמכם מתוסכלים? — שם, כנראה, נמצא האתגר שנעבוד עליו בשלושת הימים.

מתחילים לכתוב את האתגר משולחן העבודה

שאלה אחת, מדויקת, שאפשר לענות עליה עם נתונים — ושמובילה להחלטה.

1

האתגר משולחן העבודה

מה בדיוק מטריד אותנו — ואיזו החלטה התשובה תשרת?

2

איפה יכול להיות המידע?

כיווני מחשבה בלבד — בתוך הרשות, מידע פתוח, איסוף בשטח.

אחרי כל חלק — ממלאים באתר. בסוף מייצאים ל-Word.

עצמו עיניים

חזרו לרשימה, ונסו לחשוב: מה הבעיה או האתגר שמטריד אתכם ביום־יום בעבודה?

- [x] **יש לכם נתונים עליו**
- [x] **ואתם רוצים להתעסק בו**

הקשיבו · 0:54

אתגר משולחן העבודה = שאלה שמובילה להחלטה

נושא	תלונה	אתגר משולחן העבודה
"העסקים במרכז המסחרי"	"עסקים נסגרים כל הזמן"	"אילו עסקים במרכז המסחרי נסגרו בשנתיים האחרונות, ומה מבדיל אותם מאלה ששרדו?"

המבחן: אם נקבל תשובה — מה נעשה אחרת?

חלק 1 · האתגר משולחן העבודה

ארבעה רכיבים של שאלה טובה

מי מחליט

למי התשובה מיועדת?

איזו החלטה

מה ישתנה בעקבותיה?

מה מודדים

משהו שאפשר לספור

מתי ואיפה

תקופה, אזור, אוכלוסייה

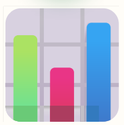
חמש בדיקות לשאלה שלכם

שאלה אחת

לא שלוש שאלות במשפט אחד

בלי פתרון בפנים

לא "איך נקים אפליקציה ש..."



עונים עליה בנתונים

אפשר לדמיין טבלה או גרף

ברור מי ישתמש בתשובה

בתחום ההשפעה שלנו

הרשות יכולה לפעול לפיה

כלי · לרדת לשורש

חמש פעמים "למה?"

"יש ערימות אשפה ליד הפחים בשכונה"

למה? 1 — הפחים מתמלאים לפני יום הפינוי

למה? 2 — כמות האשפה בשכונה גדלה בשנה האחרונה

למה? 3 — אוכלסו בשכונה מאות דירות חדשות

למה? 4 — כמות הפינויים לא עודכנה מאז האכלוס

למה? 5 — אין תהליך שמחבר נתוני ארנונה ואכלוס לתכנון הפינוי

השורש: לא "עוד פינויים" — אלא חיבור נתוני האכלוס לתכנון מסלולי הפינוי.

2

בונה האתגר משולחן העבודה

1 2 3 4 5 6

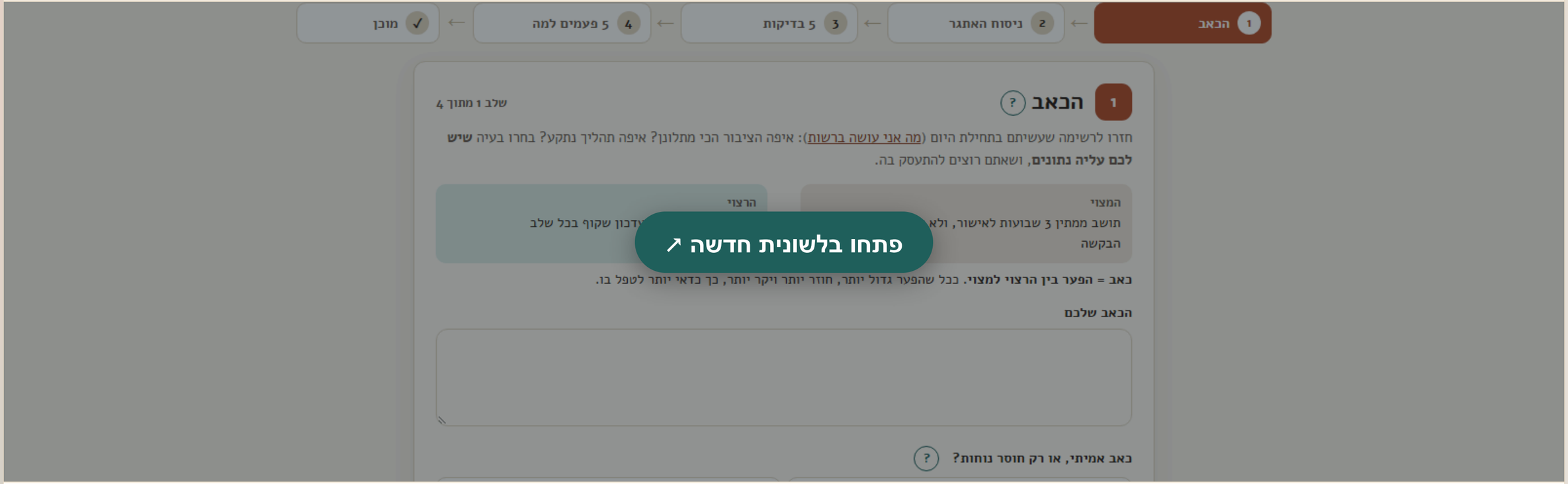
10 15 20 25 30

התחל ▶ ↻

25:00

זמן עבודה אישי · ניסוח האתגר / השאלה

romanai.net/data/question



romanai.net · בונה האתגר משולחן העבודה

חלק 2

איפה אפשר לחפש נתונים לאתגר שלי?

איפה יכול להיות המידע?

שלושה כיווני מחשבה — בכל אחד כותבים בחופשיות מה עולה.

בתוך הרשות

מוקד ופניות, ארנונה וגבייה, רישוי עסקים, הנדסה ו־GIS, חינוך, רווחה וקהילה, קבצי אקסל באגף.

מידע פתוח

הלמ"ס, data.gov.il, שקיפות בחינוך, רשות המסים, משרד התחבורה.

איסוף בשטח

ראיונות, תצפית, סקר קצר.

כיווני מחשבה, לא רשימה מדויקת. מיפוי מעמיק של מקורות המידע נעשה בהמשך.

דוגמה: איפה יכול להיות המידע?

בתוך הרשות

- ארנונה – מי פעיל ומי נסגר
- רישוי עסקים
- פניות למוקד 106

מידע פתוח

- הלמ"ס – אוכלוסייה
- רשות המסים

איסוף בשטח

- שיחות עם בעלי עסקים
- תצפית על תנועת קונים

האתגר ומקורות המידע

השלב הבא ←

איך נדע שהצלחנו?

יש לנו אתגר ורעיונות למידע. עכשיו מגדירים מראש מה ייחשב הצלחה — במספרים.

איך נדע שהצלחנו

הצלחה היא מספר – לא תחושה

מדד
מה בדיוק סופרים

עסקים שנסגרו בשנה

נקודת מוצא
איפה אנחנו היום

היום: 18%

יעד ומועד
לאן ועד מתי

10% עד 2027

* המספרים להמחשה בלבד

איך נדע שהצלחנו

תפוקה · תוצאה · השפעה

תפוקה

כמה עשינו?

50 סדנאות לבעלי עסקים

תוצאה

מה השתנה בשטח?

פחות עסקים נסגרים

השפעה

האם המצב באמת טוב יותר?

מרכז מסחרי חי ותוסס (Impact)

👉 **בוחרים מדד תוצאה ראשי – ולצדו מדד תפוקה**

תורים ארוכים במוקד הארנונה

האתגר: תושבים ממתינים זמן רב לשירות פרונטלי

תפוקה

טופס מקוון חדש

+ 3 הדרכות לעובדים

תוצאה

40% מהפניות עברו לדיגיטל

המתנה: 25 ← 8 דקות

השפעה

תושבים חוסכים זמן

האמון ברשות עולה

* המספרים להמחשה בלבד

3

איתור מקורות מידע ומדדי הצלחה

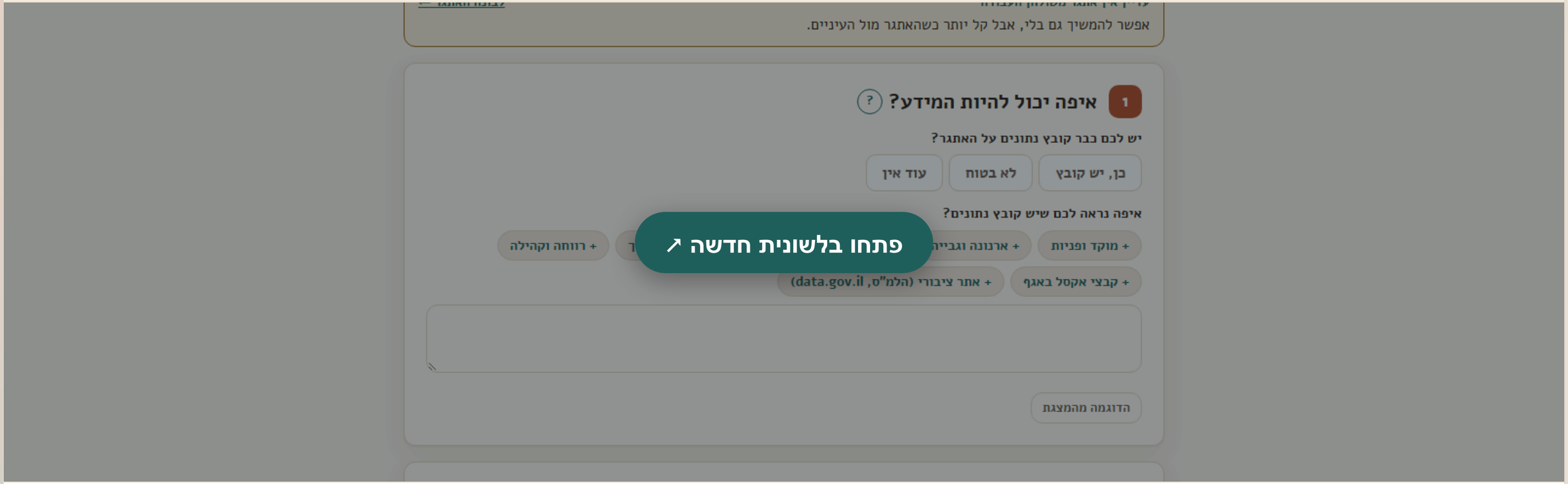
10 15 20 25 30

25:00

התחל ▶ ↻

קביעת מדדי הצלחה (KPI)

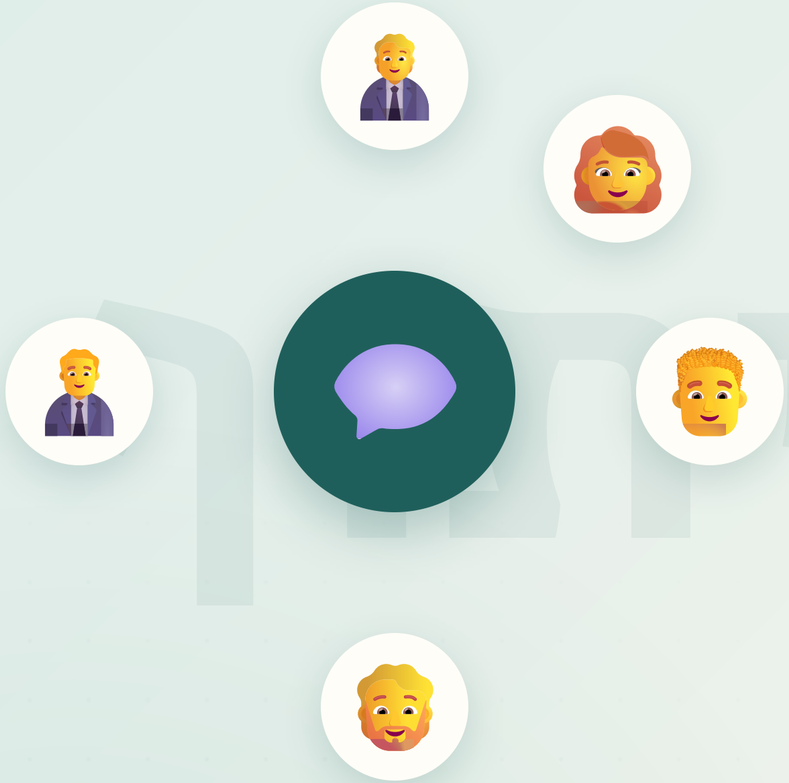
romanai.net/data/kpi



romanai.net · איתור מקורות מידע ומדדי הצלחה

סבב שיתוף

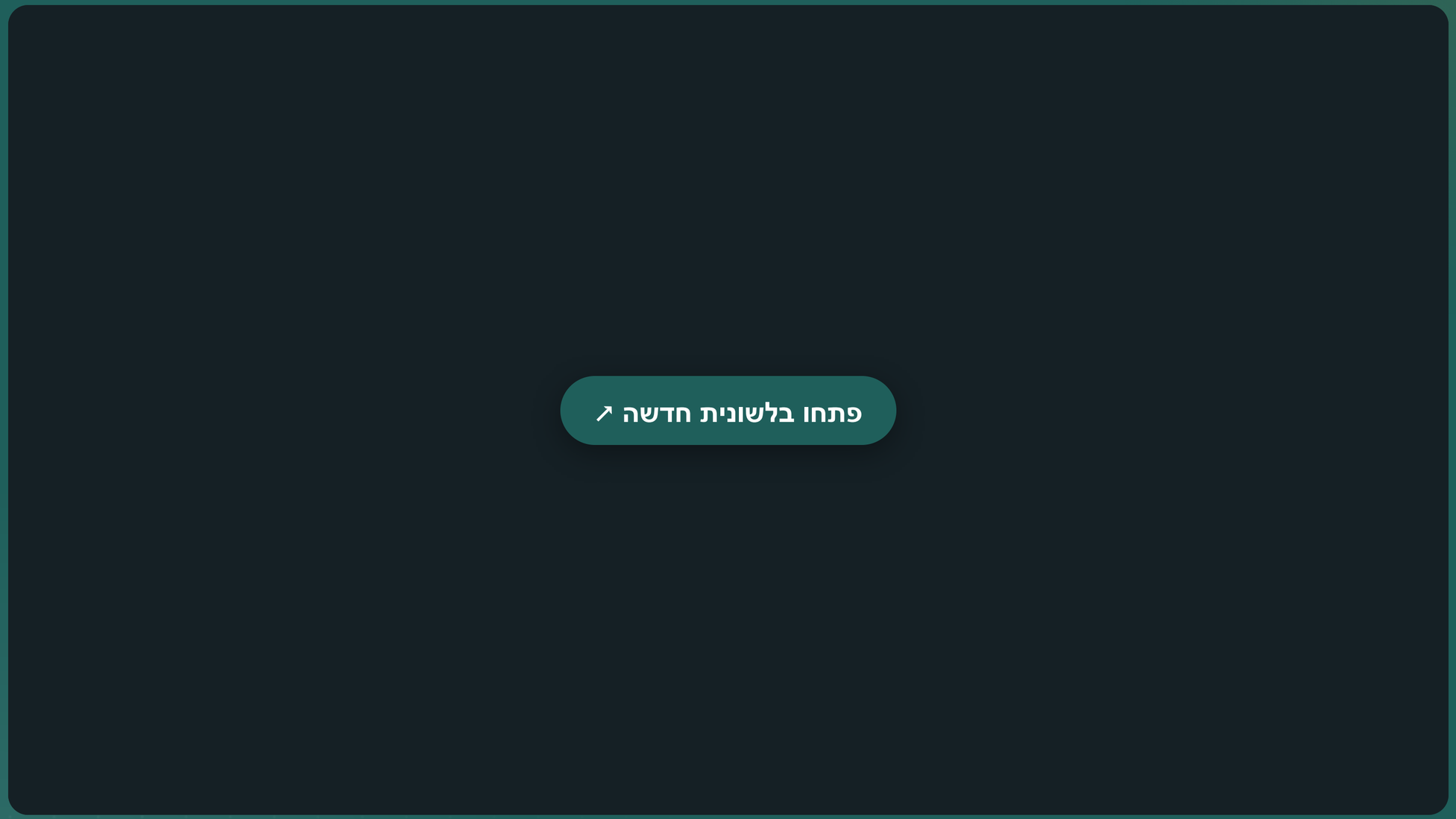
מה השאלה / האתגר שלי?



מבוא ושימוש בבינה מלאכותית AI

בין חשש לסקרנות — בחינה רחבה של ההשפעות

סרטון



Facebook · סרטון

לא נטען? פתחו את הסרטון בפייסבוק ↗

שאלה

כמה פעמים ביום אתן.ם משתמשים ב-AI?

עדיין לא
רק מתחילים

פעם-פעמיים
ביום

כמה פעמים
ביום

כל הזמן
חלק מהשגרה

שאלה

לאילו צרכים אתם משתמשים ב-AI? עבודה או אישי?

בעבודה

- מיילים
- פרוטוקולים
- ניתוח נתונים

באופן אישי

- טיולים
- לימודים
- יצירה

שאלה

מה הצ׳אט החביב עליכן.ם?

ChatGPT
OpenAI

Gemini
Google

Claude
Anthropic

Copilot
Microsoft

עבודה פרקטית עם כלי AI – למגוון שימושים

אז מה אפשר לעשות עם AI כבר היום?

כתיבה וניסוח

מיילים, מכתבים והודעות לתושבים

מצגות

מנושא או ממסמך – תוך דקות

ניתוח נתונים ומידע

אקסלים, סקרים, מגמות ופערים

סיכומי דיון

מתמלול לפרוטוקול עם משימות

חיפוש ומחקר

איסוף מידע ותשובות מהירות

יצירת תוצרים

תמונות, אינפוגרפיקות ופודקאסטים

לרוץ מהר

כולם מדברים על AI, כל יום צץ כלי חדש – ונדמה שאם לא נרוץ כל הזמן, נישאר מאחור.

הפחד להחמיץ.

החשש מ-AI

מה מטריד אתכם לגבי ההשפעות של AI?

”זה ייקח לי את העבודה.”

AI לוקח משימות – לא תפקידים

”אני לא בנאדם טכנולוגי.”

אם אתם יודעים לשאול שאלה – אתם יודעים להשתמש

”אי אפשר לסמוך על מה שזה אומר.”

נבון – לכן תמיד בודקים ומצליבים

”ומה עם המידע והפרטיות שלי?”

כללי אבטחה ברורים – נדבר עליהם עוד היום

אם AI עושה הכול – מה קורה למוח שלנו?

ככל שנעביר ל-AI יותר חשיבה, כתיבה וזיכרון – כך "שרירי" החשיבה שלנו עלולים להיחלש.

ניוון

הישענות יתר מחלישה כתיבה, זיכרון ושיפוט ביקורתי

מה נשאר שלנו

השיפוט, ההקשר המקומי, האחריות והערכים – אלה שלנו

השילוב הנכון

AI מבצע ומאיץ – אנחנו מובילים, מכוונים ומבקרים

AI הוא מכפיל כוח – לא תחליף למוח. המטרה: לשלב, לא להחליף.

אז מה AI כן – ומה לא?

הוא כן

עוזר לניסוח, סיכום ורעיונות

שותף לסיעור מוחות שזמין 24/7

מאיץ משימות שגרתיות וחוזרות

נקודת התחלה – לא נקודת סיום

הוא לא

מקור אמת מוחלט

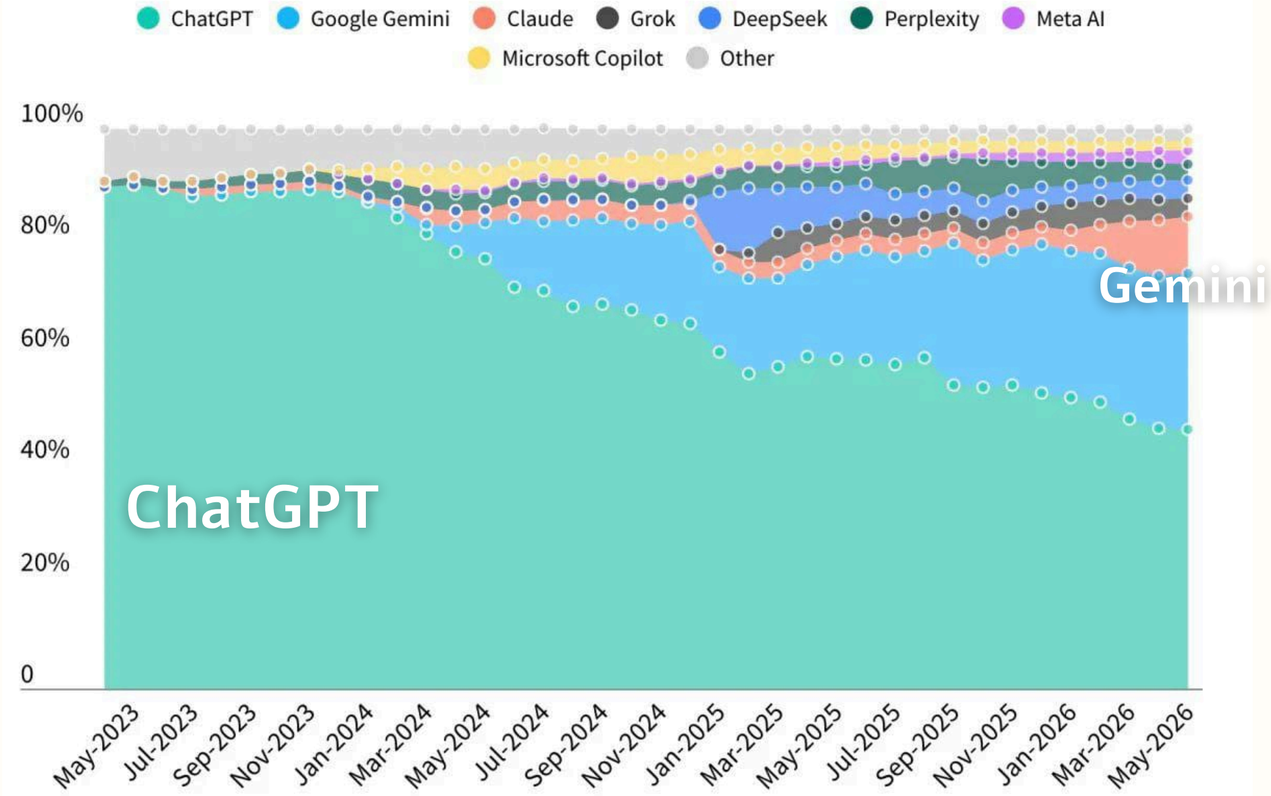
תחליף לשיקול הדעת שלכם

מקום לשים בו מידע רגיש

"קסם" – אלא כלי שצריך ללמוד

נתח השוק של כלי ה-AI השונים החל מ-2023

ChatGPT של חברת OpenAI, שהושק בסוף 2022, פתח לציבור הרחב את העבודה עם בינה מלאכותית. הגרף מראה איך השוק התפתח מאז מאי 2023.



נתח שימוש בצ'אטבוטים של AI · 2023–2026

ChatGPT עדיין מוביל

הראשון והמוכר — עדיין בעל נתח השימוש הגדול ביותר.

Gemini בזינוק

צומח במהירות — בזכות השילוב בחשבון Google ובמערכת הממשלתית.

השורה התחתונה

השוק מתפצל — שווה להכיר כמה כלים

אופן החשיבה בעבודה עם AI

התשובה הראשונה היא טיוטה — לא סוף הדרך

העבודה עם AI היא **דיאלוג**: מנסחים, מקבלים, מתקנים, ומבקשים שוב. כך מגיעים לתוצר טוב.

שואלים
מנסחים בקשה ראשונה

←

בודקים
קוראים בעין **ביקורתית**

←

מתקנים
"תקצר", "תוסיף דוגמה"

←

תוצר
מדויק ומותאם לכם

לשים לב

הטיות/הדיות של ה-AI

המודל לומד מהטקסט שכתבו בני אדם – ויחד איתו סופג גם את ההטיות שלהם.

סטריאוטיפים

דוגמה: ביקשנו תמונה של "מנהל.ת בכיר.ת" – והתקבלו רק גברים.

חוסר ייצוג

דוגמה: שאלה על תקנה עירונית ספציפית – תשובה כללית ולא מדויקת.

נטייה ל"רוב"

דוגמה: "מה הפתרון הנכון?" – ייתן את המקובל, לא בהכרח המתאים לרשות שלכם.

הפתרון: שיקול דעת אנושי. במיוחד בנושאים רגישים או הנוגעים לציבור.

נקודה קריטית · אבטחת מידע ופרטיות

מה שנכנס לכלי ציבורי — עלול לא להישאר פרטי

בעובדי רשות מקומית אנחנו מחזיקים במידע רגיש על תושבים — אסור להעלות אותו לכלי AI שאינו מאובטח.

⊘ מה אסור להעלות

פרטי תושבים: שם, ת"ז, כתובת, טלפון

רשימות זכאות לרווחה ותמיכות

מידע רפואי, סוציאלי או כלכלי

תיקי אכיפה, חקירה ותלונות

מכרזים וחוזים לפני פרסום

סיסמאות ופרטי גישה למערכות

אז איך כן אפשר?

1. רק **באישור מנמ"ר הרשות** ובכלי מאובטח ומאושר — למשל **Copilot** בחשבון הארגוני (Microsoft 365).
2. רק נתונים **ללא פרטים מזהים** — מוחקים שמות, ת"ז וכתובות, ומנתחים את המגמות בלבד.

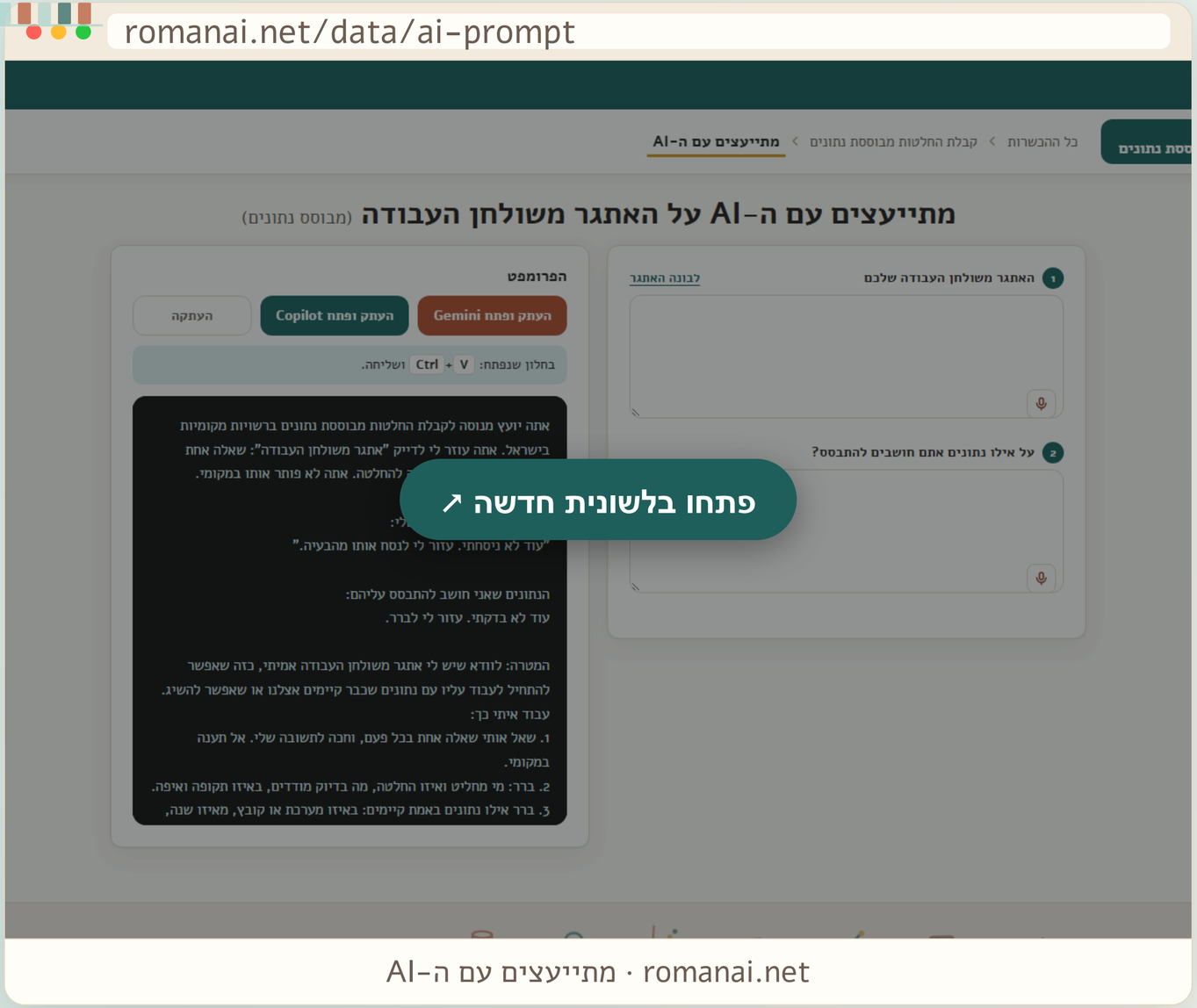
בשורה אחת: אפשר בהחלט לנתח נתונים עם AI — פשוט לא לחשוף את הפרטים האישיים של התושבים.

עבודה מעשית

פותחים מחשבים ונכנסים ל־Gemini או ל־Copilot

ככה נראה פרומפט טוב בפעולה

- **תפקיד** "פעל כאנליסט נתונים"
- **הקשר** המוקד העירוני, פניות חוזרות
- **משימה** לנסח שאלות שאפשר לבדוק
- **פורמט** 3 שאלות, ברשימה קצרה



romanai.net · מתייעצים עם ה-AI

עובדים באתר · יום 1 · כלי 4 מתוך 6

4

מתייעצים עם ה-AI

1 2 3 4 5 6

מתייעצים עם AI — בנושא האתגר/השאלה

10 15 20 25

20:00

התחל ▶ ↻

איפה מחפשים

מקורות מידע זמינים ופתוחים — והניתוח שלהם

אילו מקורות עומדים לרשותנו — ואיך מוציאים מהם תובנה שאפשר לפעול לפיה.

איפה מחפשים

מקורות ציבוריים פתוחים ומהימנים

בעדיפות — נתוני ממשלה ורשות: זמינים, מהימנים, ובחינם.

רשות המסים

פתיחת/סגירת עסקים, מחזורים, ענפים.

משרד התחבורה

תנועה, קווי שירות, חניה, נגישות.

משרד החינוך

רישום, ביקוש מול היצע, שיבוצים.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

דמוגרפיה, הגירה, מדדים חברתיים.

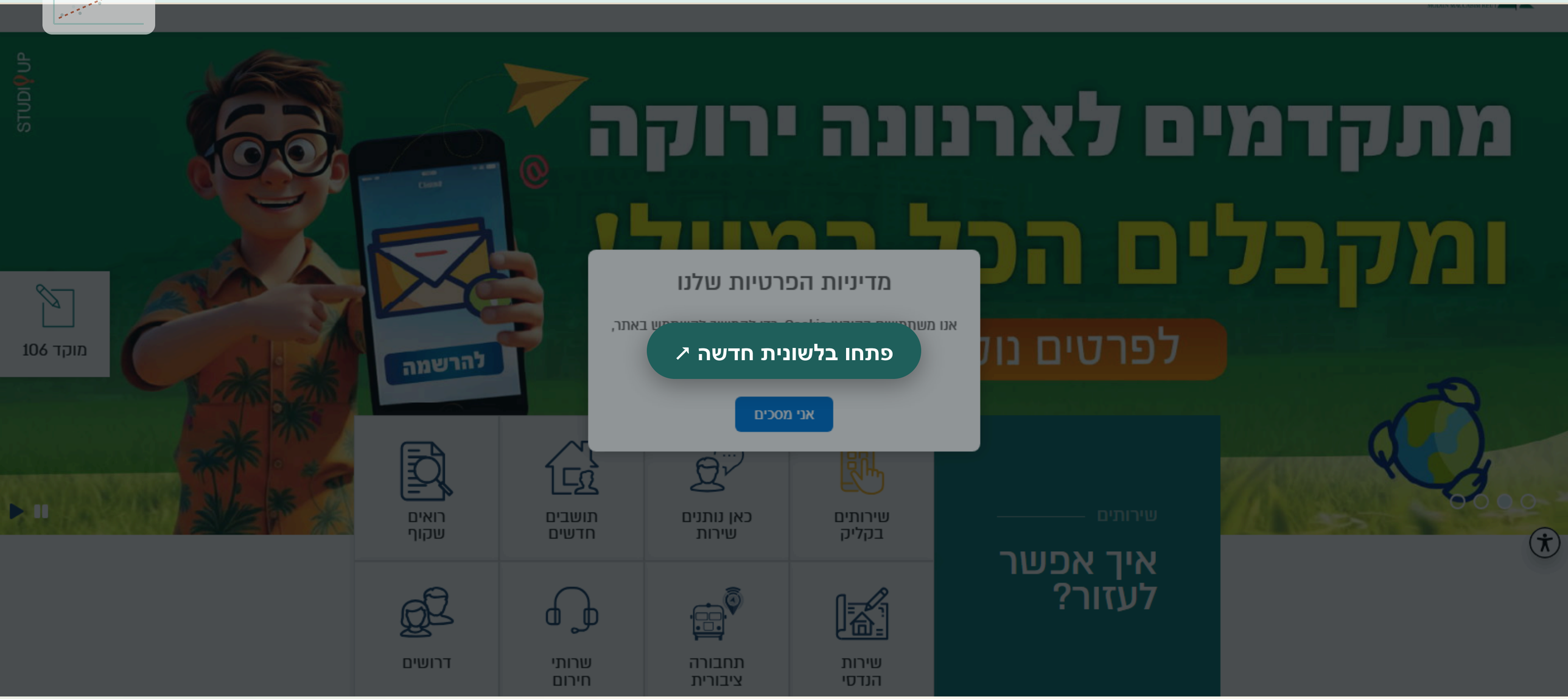
data.gov.il

פורטל המידע הממשלתי הפתוח.

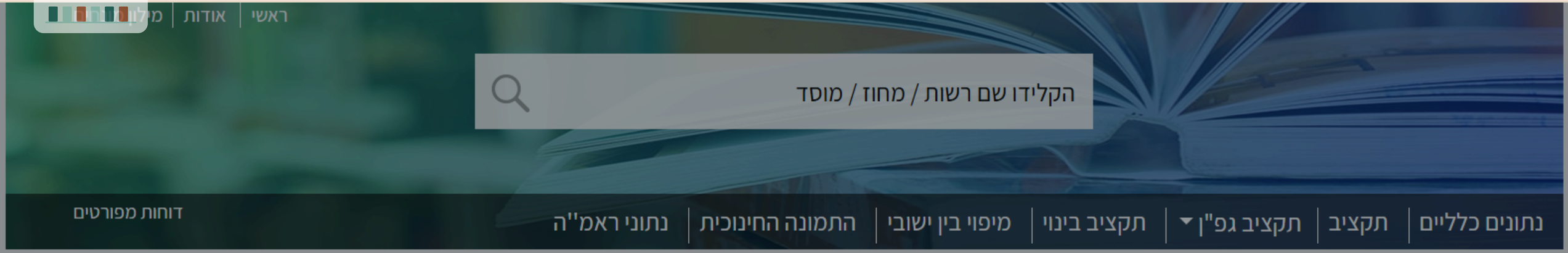
נתוני העירייה שלכם

מוקד 106, ארנונה, GIS, רישוי — כבר אצלכם.

דוגמאות למקורות מידע פתוחים


מתקדמים לארנונה ירוקה
ומקבלים הכל במהירות
לפרטים נוספים
להרשמה
מדיניות הפרטיות שלנו
פתחו בלשונית חדשה ↗
אני מסכים
שירותים בקליק
כאן נותנים שירות
תושבים חדשים
רואים שקוף
שירות הנדסי
תחבורה ציבורית
שרותי חירום
דרושים
שירותים
איך אפשר לעזור?
מוקד 106

פתחו בלשונית חדשה ↗



נתונים כלליים ארציים לשנה"ל תשפ"ה - 2025

פתחו בלשונית חדשה ↗

בתי ספר

מספר מוסדות	5,709
מספר תלמידים	2,018,269
מספר עובדי הוראה	193,918
מספר כיתות	83,413
ממוצע תלמידים בכיתה (בכיתות רגילות)	27

גני ילדים

מספר מוסדות	21,662
מספר תלמידים	537,152
מספר עובדי הוראה	22,850
מספר כיתות	21,662
ממוצע תלמידים בכיתה (בכיתות רגילות)	28

פתחו בלשונית חדשה ↗

דמוגרפיה

הפרק מציג את מבנה השלטון המקומי בישראל ואת מאפייני הרשויות המקומיות לפי פילוחים משלימים: מעמד מוניציפלי (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות), מחוז, פריפריאליות ואשכול חברתי-כלכלי.

אוכלוסייה: מספר תושבים (2025)

10.09 מיליון
סך התושבים · 2025

מקור: הלמ"ס · מספר התושבים הרשומים בכל רשות בסוף השנה — הבסיס לתקצוב לפי נפש ולתכנון תשתיות

- **9 רשויות מקומיות גדולות מרכזות כשליש מאוכלוסיית ישראל.** הנתונים [illegible] מוצה לבין גודל האוכלוסייה המתגוררת בה
- **קבוצות הרשויות בעלות מאפיינים חברתיים־כלכליים בינוניים ונמוכים [illegible] אין כוללות בהכרח את מספר הרשויות הגדול ביותר.**

הצג רשויות ופילוחים נוספים

פתחו בלשונית חדשה ↗

אוכלוסייה

גילאים: שיעור תושבים לפי קבוצות גיל (2024)

12.9%
שיעור בני 65+ · 2024

מקור: הלמ"ס · התפלגות אוכלוסיית הרשות בין תשע קבוצות גיל (0-4 ועד 65+), כשיעור מכלל אוכלוסיית הרשות, בשנים 2014-2024.

- **שיעור האוכלוסיה המבוגרת (65+) ברשויות במעמד סוציו־אקונומי גבוה הינו פי 2 מאשר ברשויות במעמד בינוני־נמוך**
- **שיעור הילדים (0-19) ברשויות במעמד בינוני נמוך עומד נע בין 41%-44%.**

הצג רשויות ופילוחים נוספים

כבר אצלנו בבית

מקורות מידע בתוך הרשות

המערכות שאתם עובדים איתן ביום־יום — הן מקור הנתונים הכי מדויק על התושבים והשירות.

מוקד ופניות

סוג פנייה, שכונה, זמן טיפול, פניות חוזרות

ארנונה וגבייה

נכסים, שימושים, חובות, הנחות

רישוי עסקים

עסקים פעילים, פתיחות וסגירות, סוג עסק

הנדסה ו־GIS

היתרים, תב"ע, שכבות מפה, תשתיות

חינוך

רישום, גנים, הסעות, תפוסה

רווחה וקהילה

משתתפים בתוכניות, חוגים, מתנ"סים

קבצי אקסל באגף

מעקבים, טבלאות ודוחות שאתם מנהלים

סקרים ומשוב

סקרי שביעות רצון, טפסים מקוונים

איזה קובץ הבאתם איתכם היום?

עובדים באתר · יום 1 · כלי 5 מתוך 6

5

התממת קובץ לפני AI

1 2 3 4 5 6

לפני שהקובץ יוצא מהמחשב

התממה

איך הופכים קובץ עם פרטים אישיים — לקובץ שאפשר לעבוד איתו.

באתר · יום 1 ← כלי 5 · התממה

romanai.net/data/anonymize

התממה

מסירים כל פרט שמאפשר לזהות אדם

המטרה: לשמור את המידע שעונה על השאלה – בלי לדעת על מי הוא.

מזהים ישירים – מוחקים

שם פרטי ומשפחה

מספר תעודת זהות

טלפון ומייל

כתובת מלאה, מספר נכס או חשבון

מזהים עקיפים – מכלילים

תאריך לידה ← קבוצת גיל

כתובת ← שכונה או אזור סטטיסטי

תאריך מדויק ← חודש או רבעון

הערות חופשיות ← נקראות ומנוקות

חמישה צעדים — לפני שהקובץ יוצא

1 **עובדים על עותק**
שומרים את המקור במקום מאובטח

2 **מוחקים עמודות מזהות**
שם, ת"ז, טלפון, מייל, כתובת

3 **מחליפים במספר רץ**
תושב 1, תושב 2 — אם צריך לספור אנשים

4 **מכלילים**
גיל ← טווח, כתובת ← שכונה, תאריך ← חודש

5 **בודקים לפני יציאה**
הערות חופשיות, קבוצות קטנות מ-5

לפני

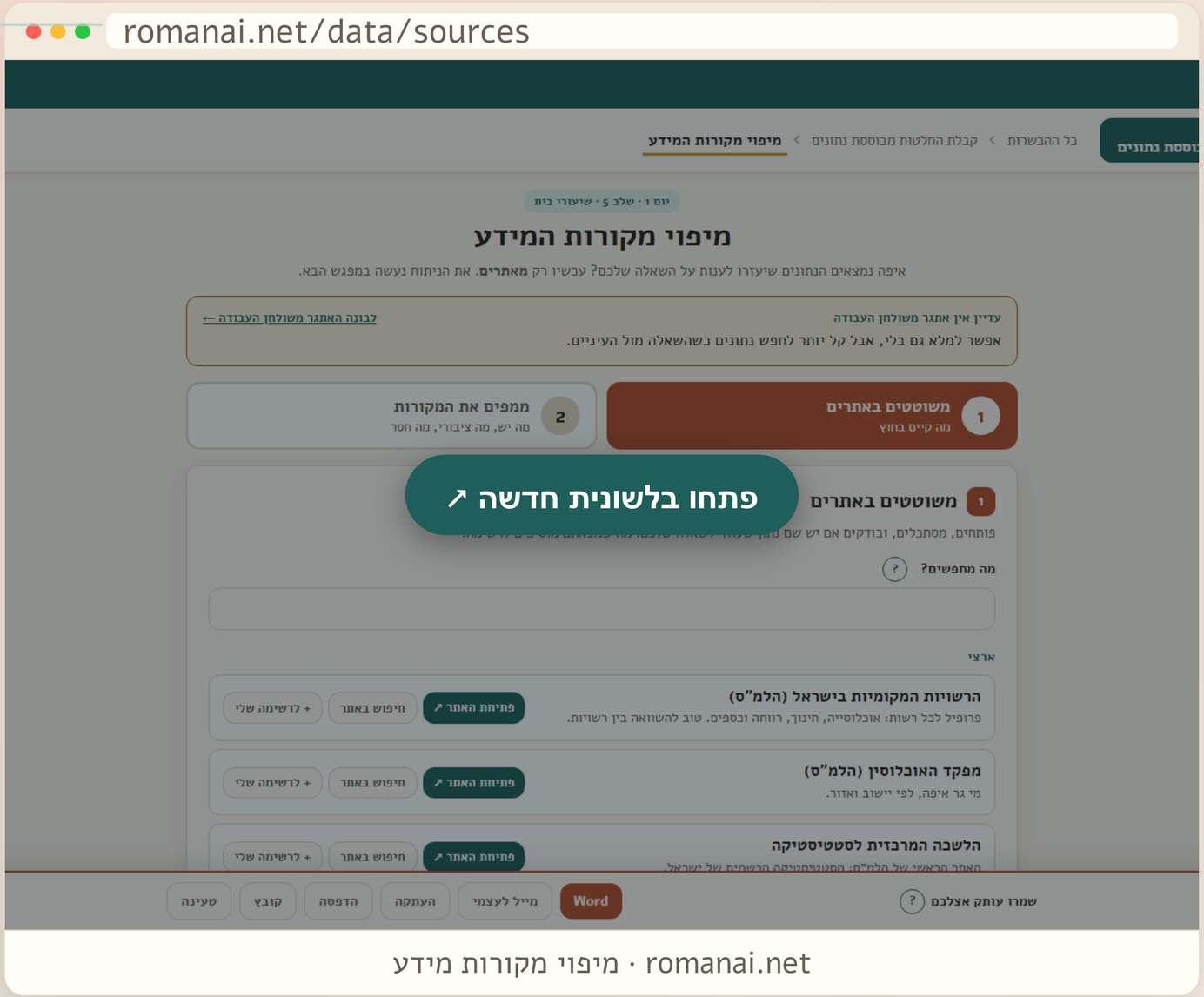
שם	ת"ז	כתובת	גיל	נושא
דנה לוי	0381...	הגפן 12, מודיעין	37	פינוי גזם
משה כהן	2049...	הזית 4, מודיעין	64	תאורה

↓

אחרי

מזהה	אזור סטטיסטי	גיל	נושא
001	אזור 3	35–44	פינוי גזם
002	אזור 7	55–64	תאורה

* דוגמה בדויה



romanai.net · מיפוי מקורות מידע

משימה לבית · יום 1 · כלי 6 מתוך 6

6

מיפוי מקורות המידע

1 2 3 4 5 6

ממפים את מקורות המידע שלכם

10:00

5 10 15 20

התחל ▶

↻

romanai.net/data/sources

סיכום יום 1

מה עשינו היום

01
למה נתונים
משנים החלטות

02
מיפוי כאבים
הבנו את הבעיה

03
אתגר ומדד
משולחן העבודה

04
AI ככלי
והגבולות שלו

05
מקורות מידע
והתממה

משימה למפגש הבא

מביאים מקורות מידע — מוכנים

1. מאתרים מקורות מידע לשאלה שלכם — מהאתרים שעבדנו עליהם או מהמערכות שלכם
2. מכינים את הקבצים הפנימיים — עוד לפני שהם יוצאים מהמחשב
3. מביאים אותם למפגש הבא — ננתח אותם יחד בעזרת AI

---

romanai.net/data/sources